

Comenzado el	martes, 14 de enero de 2025, 17:22
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 14 de enero de 2025, 17:31
Tiempo empleado	8 minutos 43 segundos
Puntos	12,00/12,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

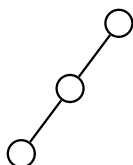
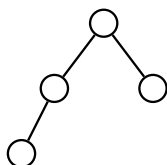
Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes árboles binarios están equilibrados?

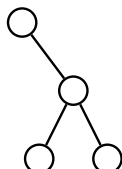
Seleccione una o más de una:

☐ a.

☒ b.


Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

☒ c.


Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

☐ d.


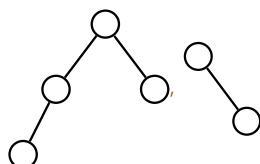
a. Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 2 y un hijo derecho de altura 0.

b. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

c. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

d. Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 0 y un hijo derecho de altura 2.

Las respuestas correctas son:



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El coste del algoritmo que ordena N valores insertándolos primero en un árbol binario de búsqueda y recorriéndolo completamente a continuación para producir la lista ordenada de dichos elementos está en el caso peor en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(\log N)$
- ☒ b. $O(N^2)$ ✓
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. $O(N \log N)$

Si el árbol no se autoequilibra (no es AVL, por ejemplo), en el caso peor cada inserción puede tener un coste lineal respecto a N . Por tanto la construcción del árbol tiene un coste en $O(N^2)$. Producir la lista ordenada requiere un recorrido en inorden, con un coste en $O(N)$.

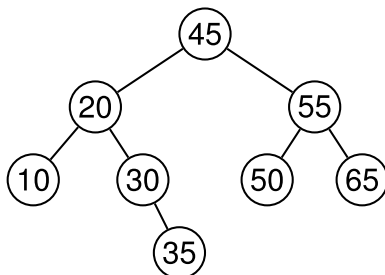
La respuesta correcta es: $O(N^2)$

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras insertar el valor 35, ¿qué tipo de rotación necesita este árbol?



Seleccione una:

- ☐ a. Rotación doble izquierda-derecha.
- ☒ b. Ninguna, está equilibrado. ✓
- ☐ c. Rotación simple a la izquierda.
- ☐ d. Rotación doble derecha-izquierda.

El árbol está equilibrado por lo que no es necesaria ninguna rotación.

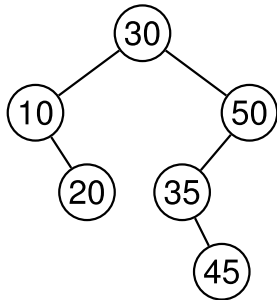
La respuesta correcta es: Ninguna, está equilibrado.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

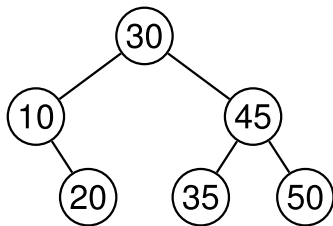
Tras insertar el valor 45, ¿qué tipo de rotación necesita este árbol?



Seleccione una:

- ☐ a. Rotación doble derecha-izquierda.
- ☐ b. Ninguna, está equilibrado.
- ☒ c. Rotación doble izquierda-derecha. ✓
- ☐ d. Rotación simple a la derecha.

El nodo con el valor 50 es el nodo α (el primero que no cumple la condición de equilibrio si vamos desde el nuevo nodo insertado hasta la raíz), y para equilibrarlo hace falta una rotación doble izquierda-derecha dando lugar al siguiente árbol



La respuesta correcta es: Rotación doble izquierda-derecha.

Pregunta 5

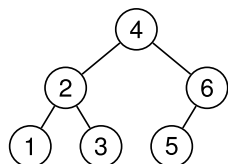
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

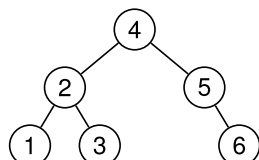
Si insertamos en un árbol AVL inicialmente vacío los números del 1 al 6 en este orden, ¿qué árbol final se obtiene?

Seleccione una:

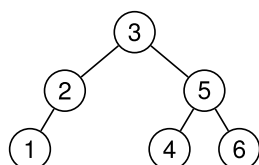
☐ a.



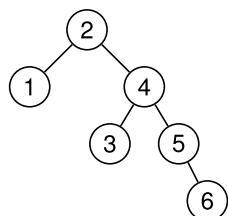
☒ b.



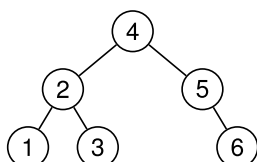
☐ c.



☐ d.



La respuesta correcta es:

**Pregunta 6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El coste de recorrer completamente un AVL con N nodos para producir una lista ordenada de sus elementos está en

Seleccione una:

☒ a. $O(N)$ ✓

☐ b. $O(1)$

☐ c. $O(N \log N)$

☐ d. $O(\log N)$

Al ser un árbol binario de búsqueda, para producir una lista ordenada basta con recorrer el árbol en inorden, lo que tiene un coste lineal respecto al número de nodos del árbol.

La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El coste de insertar en un AVL con N nodos un elemento menor que todos los que ya están en el árbol está en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☐ b. $O(1)$
- ☐ c. $O(N)$
- ☒ d. $O(\log N)$ ✓

Para insertar un elemento menor que todos los demás hay que bajar por el árbol siempre hacia la izquierda. En el caso peor habría que bajar la altura del árbol, y como el árbol es equilibrado, esta es proporcional al logaritmo del número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al insertar un nuevo nodo en un árbol AVL cualquiera,

Seleccione una:

- ☐ a. no puede haber más de un nodo desequilibrado.
- ☐ b. se pueden producir tantas rotaciones como la altura del árbol.
- ☒ c. si se realiza una rotación, la altura del árbol resultante coincide con la de antes de insertar. ✓ Cierto.
- ☐ d. puede haber un nodo desequilibrado en cualquier parte del árbol.

Al insertarse un nuevo nodo N (como una nueva hoja), varios de los nodos en la rama que va desde la raíz hasta N (y solo los nodos en esta rama) pueden perder la condición de equilibrio. Sin embargo, al rotar se recupera la altura anterior a la inserción, lo que hace que todos los nodos vuelvan a cumplir la condición de equilibrio.

- a. Falso.
- b. Falso.
- c. Cierto.
- d. Falso.

La respuesta correcta es: si se realiza una rotación, la altura del árbol resultante coincide con la de antes de insertar.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La operación de búsqueda utilizando un árbol AVL no puede implementarse en tiempo logarítmico (respecto al número de nodos del árbol) en el caso peor.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

La operación de búsqueda tiene un coste en el caso peor proporcional a la altura del árbol, y como el árbol es AVL la altura es logarítmica respecto al número de nodos.

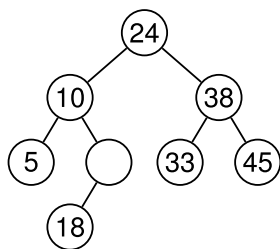
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el máximo valor que puede tomar el nodo en blanco para que el árbol sea un árbol de búsqueda?



Respuesta: 23



El nodo en blanco no tiene hijo derecho, así su valor estará acotado superiormente por el primer nodo en su camino hacia la raíz al que se acceda desde la izquierda. Este nodo es la propia raíz, con lo que el máximo valor posible del nodo en blanco es 23.

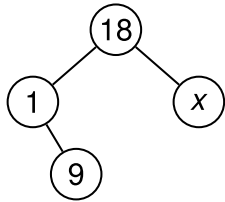
La respuesta correcta es: 23

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes rotaciones se pueden producir al insertar en orden los elementos 26 y 35 en el siguiente árbol AVL? El valor del nodo x se puede elegir distinto en cada caso.



Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Rotación simple a la izquierda ✓
- ☐ b. Rotación doble derecha-izquierda
- ☒ c. Rotación doble izquierda-derecha ✓
- ☐ d. Rotación simple a la derecha

En función del valor de x hay tres situaciones posibles:

1. Si x está entre 26 y 35 cada valor acaba a un lado de x y no se produce ninguna rotación.
2. Si x es menor que 26, se necesita una rotación simple a izquierda para reequilibrar el nodo x .
3. Si x es mayor que 35, se necesita una rotación doble izquierda-derecha para reequilibrar el nodo x .

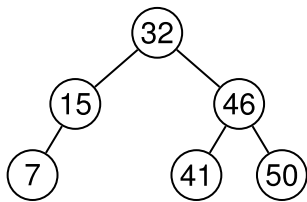
Las respuestas correctas son: Rotación simple a la izquierda, Rotación doble izquierda-derecha

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en este árbol AVL insertamos el valor n , ¿en qué condiciones será necesario realizar una rotación doble para mantener el equilibrio del árbol?



Seleccione una:

- ☐ a. Si y solo si $n < 7$
- ☐ b. En ningún caso
- ☒ c. Si y solo si $7 < n < 15$ ✓
- ☐ d. Si y solo si $15 < n < 32$

No es necesaria ninguna rotación si n es mayor que 15, porque el nuevo nodo se insertará como hijo derecho de 15 o en el subárbol derecho de la raíz sin desequilibrar ningún nodo. Si $n < 7$, el nodo 15 se desequilibrará al aumentar la altura de su hijo izquierdo, pero una rotación simple a la derecha será suficiente para restablecer el equilibrio. Sin embargo, si $7 < n < 15$, n se colocará como hijo derecho de 7 y será necesario una rotación doble izquierda-derecha para reequilibrar el árbol.

La respuesta correcta es: Si y solo si $7 < n < 15$

